Asignación

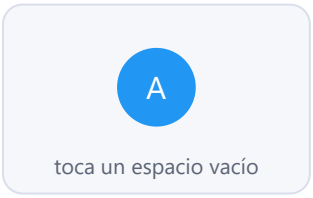
Método húngaro: empareja cada origen con un destino al menor o al mayor costo total.

Asignación resuelve problemas como «qué trabajador hace cada tarea» o «qué máquina atiende cada pedido». Cada nodo de **origen** se empareja con exactamente un nodo de **destino**, buscando el menor costo total (`Minimize`) o el mayor (`Maximize`). Trabaja sobre una **copia** del grafo de Graph Maker.

Reglas de este modo. El grafo debe tener dos lados: orígenes y destinos.

- Solo aristas dirigidas, de origen a destino (el selector de dirección no aparece).
- Sin bucles.
- Un nodo no puede ser origen y destino a la vez: si ya recibe aristas no puede tener salidas, y al revés. La app avisa con un mensaje.

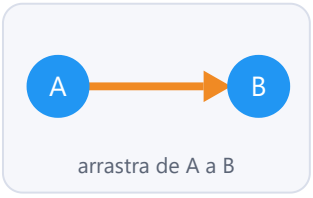
Gestos básicos de edición en el lienzo



1. Crear un nodo

Toca una vez un área vacía del lienzo. Aparece un nodo nuevo en ese punto, con la siguiente letra libre (A, B, C… después de Z sigue AA).

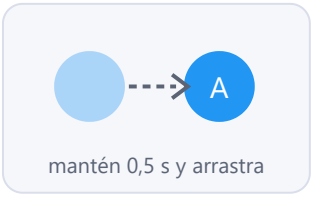
Si el punto está demasiado cerca de otro nodo, o el modo no lo permite, aparece un mensaje en la parte inferior.



2. Conectar dos nodos

Toca el nodo de origen y arrastra **sin esperar** hasta el nodo de destino; luego suelta. En el diálogo `Set weight` elige `Directed` (dirigida) o `Non-directed` (no dirigida), escribe el peso (por ejemplo `6.54`) y presiona `Save`.

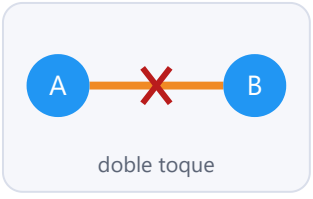
Soltar en un espacio vacío cancela. Soltar sobre el mismo nodo crea un bucle, si el modo lo permite. En los modos que solo aceptan aristas dirigidas, el selector no aparece.



3. Mover un nodo

Mantén presionado el nodo cerca de medio segundo, hasta que el teléfono vibre. Luego arrástralo a su nueva posición y suelta.

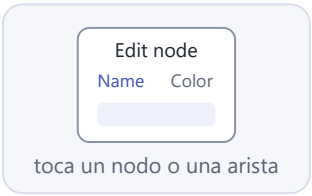
Si empiezas a arrastrar antes de la vibración, la app dibuja una arista en su lugar.



4. Eliminar nodos y aristas

Haz **doble toque** sobre un nodo para eliminarlo; sus aristas se eliminan con él. Haz doble toque sobre la línea de una arista para eliminar solo esa arista.

¿Te equivocaste? Presiona `Undo` (deshacer).



toca un nodo o una arista

5. Editar nombre, color y peso

Toca un nodo para abrir `Edit node`: en la pestaña `Name` escribe el nombre y en `Color` elige un color. Presiona `Save`.

Toca una arista para abrir `Edit edge` y cambiar su peso.

El texto del nodo cambia entre claro y oscuro automáticamente para seguir siendo legible.

Resumen de gestos

Gesto	Acción
Tocar un espacio vacío	Crear nodo
Arrastrar de un nodo a otro	Conectar con una arista
Mantener 0,5 s y arrastrar	Mover nodo
Doble toque	Eliminar nodo o arista
Tocar un nodo / una arista	Editar nombre y color / peso
Botón `Undo`	Deshacer la última acción

Funciones de Asignación

Cómo resolver

1. Dibuja los orígenes a un lado y los destinos al otro (por ejemplo, orígenes a la izquierda).
2. Une cada origen con los destinos posibles, poniendo como peso el costo de esa asignación.
3. Presiona `Minimize` para el menor costo total, o `Maximize` para el mayor. Los botones se activan cuando hay aristas y el grafo cumple las reglas; si no, arriba de ellos aparece en rojo qué falta.
4. Se abre una lista con cada pareja (`A -> F` y su costo) y el **Total**. Ciérrala para ver el resultado dibujado en el grafo.

Cómo leer el resultado

Lo que ves	Significado
Arista verde gruesa	Pareja elegida por el algoritmo.
Nodo gris punteado (D1, D2…)	Nodo **ficticio**. Se agrega cuando hay más orígenes que destinos (o al revés), para que todos tengan pareja. No modifica tu grafo.
Arista gris punteada	Conexión con un nodo ficticio, de costo 0.
Arista roja «no edge»	El algoritmo tuvo que emparejar dos nodos que no tienen arista entre ellos. Suele indicar que faltan conexiones.
En la lista: `(dummy)` / `(no edge)`	Pareja con un nodo ficticio / pareja sin arista real.

El **Total** suma solo los costos de aristas reales. Si editas el grafo, el resultado se borra y hay que volver a resolver.

Ejemplo

Orígenes A, B, C y destinos D, E, F con estos costos:

	D	E	F
A	5	8	4
B	7	3	6
C	2	9	7

`Minimize`: A→F, B→E, C→D, total **9**. `Maximize`: A→E, B→D, C→F, total **22**.

Barra superior y matriz

Botón	Qué hace
`Apply to main graph`	Copia los cambios de este modo al grafo de Graph Maker. Solo se activa si hay cambios.
`Undo`	Deshace la última acción en esta copia.
`Help`	Recorrido guiado por los botones de la pantalla.

Menú `⋮`	`Save`, `Open`, `Clear`, `ChatAI` (el asistente ve esta copia) y `Manual` (esta guía).
`M[x]`	Matriz de costos **cuadrada**: filas = orígenes, columnas = destinos. Los ficticios aparecen con encabezado gris.

> **Al salir** con cambios sin aplicar aparece `Unapplied changes`: `Discard` sale sin guardar, `Cancel` te deja en la pantalla y `Apply & Exit` aplica los cambios al grafo principal y sale.